ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA
KHOA KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT MÁY TÍNH

BÁO CÁO BTL

Phát triển Ứng dụng Internet of Things
CO3037

Lớp: A01

GVHD: Lê Trọng Nhân

STT	Họ và tên	MSSV	Tên lớp	Tên ngành
1	Nguyễn Thanh Toàn	2313492	TN01	Kỹ thuật máy tính
2	Lê Công Vinh	2313912	TN01	Kỹ thuật máy tính

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, THÁNG 4 NĂM 2026

Mục lục

Danh sách hình vẽ **2**
1 Giới thiệu chung **3**
1.1 Mục tiêu dự án . . . 3
1.2 Phạm vi thực hiện . . . 3
2 Thiết kế hệ thống **4**
2.1 Kiến trúc hệ thống . . . 4
2.2 Sơ đồ khối và luồng dữ liệu . . . 4
2.3 Danh sách linh kiện phần cứng . . . 4
3 Triển khai các Task **4**
3.1 Task 1,2, 3: Thu thập dữ liệu và trực quan hóa . . . 4
3.1.1 Tiến trình Thu thập Dữ liệu và Xử lý Ngoại lệ . . . 4
3.1.2 Hiển thị trên LED đơn và Phân tích trạng thái Nhiệt độ . . . 4
3.1.3 Hiển thị RGB LED và Phân tích trạng thái Độ ẩm . . . 6
3.1.4 Hiển thị LCD . . . 7
3.2 Task 4: Web Server in Access Point Mode . . . 8
3.3 Task 5: TinyML Deployment & Accuracy Evaluation . . . 8
3.4 Task 6: Data Publishing to CoreIOT Cloud Server . . . 8
3.4.1 Dashboard . . . 8
3.4.2 Cơ chế gửi email - Rule chain . . . 10
3.5 Cải tiến . . . 13
4 Kết quả thực nghiệm và Đánh giá **13**
4.1 Hình ảnh thực tế mô hình . . . 13
4.2 Đánh giá độ chính xác của TinyML . . . 13
4.3 Kết quả kiểm thử . . . 13
5 Kết luận và Hướng phát triển **13**
5.1 Kết luận . . . 13
5.2 Hướng phát triển tương lai . . . 14

Danh sách hình vẽ

1 FSM các trạng thái của LED đơn 5
2 FSM các trạng thái của RGB LED 6
3 FSM các trạng thái của LCD 7
4 Giao diện mặc định của Dashboard 9
5 Giao diện Dashboard cho thiết bị ESP32_001 kết nối với Gateway 9
6 Rule chain hiện thực cớ chế gửi email 11
7 Email tổng hợp thông tin dữ liệu thu được từ các ESP32 12

1 Giới thiệu chung

1.1 Mục tiêu dự án

Dự án được thực hiện nhằm đạt được các mục tiêu then chốt về cả kỹ năng chuyên môn lẫn tư duy hệ thống trong lĩnh vực kỹ thuật nhúng:

- **Làm chủ hệ điều hành thời gian thực:** Tiếp cận và vận hành thành thạo các cơ chế quản lý đa nhiệm trên nền tảng RTOS, từ đó tối ưu hóa việc phân phối tài nguyên hệ thống và đảm bảo tính đáp ứng tức thời cho các tác vụ ưu tiên.
- **Kỹ thuật lập trình nhúng chuyên sâu:** Nâng cao kỹ năng lập trình hướng đối tượng và quản lý mã nguồn hiệu quả bằng cách áp dụng các cơ chế đồng bộ hóa dữ liệu hiện đại, thay thế hoàn toàn các phương pháp truyền dữ liệu truyền thống thông qua biến toàn cục để tăng tính đóng gói và an toàn cho hệ thống.
- **Ứng dụng trí tuệ nhân tạo tại biên:** Nghiên cứu và hiện thực hóa các thuật toán học máy tối giản để xử lý dữ liệu ngay trên thiết bị nhúng. Mục tiêu là giúp hệ thống có khả năng tự đưa ra quyết định thông minh dựa trên dữ liệu cảm biến mà không cần phụ thuộc vào sức mạnh tính toán của máy chủ trung tâm.
- **Xây dựng giải pháp IoT toàn diện:** Thiết kế một hệ sinh thái khép kín từ tầng thiết bị cuối đến tầng giao diện người dùng và hạ tầng lưu trữ đám mây. Dự án tập trung vào việc đảm bảo sự kết nối liên tục, bảo mật dữ liệu và khả năng tương tác linh hoạt giữa người dùng và phần cứng qua mạng không dây.
- **Tư duy phát triển và mở rộng hệ thống:** Hình thành khả năng phân tích, cải tiến và nâng cấp các mã nguồn sẵn có để tạo ra những giải pháp công nghệ mới có tính ứng dụng cao, đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật khắt khe trong thực tế.

1.2 Phạm vi thực hiện

Dự án được giới hạn và thực hiện dựa trên 6 nhiệm vụ cụ thể như sau:

- **Nền tảng phát triển:** Toàn bộ quá trình lập trình và phát triển được thực hiện trên nền tảng vi điều khiển ESP32 S3 sử dụng công cụ PlatformIO hoặc tùy chọn MicroPython kết hợp với phần mềm Thonny.
- **Giao tiếp cảm biến và hiển thị:** Thực hiện thu thập dữ liệu nhiệt độ và độ ẩm để hiển thị lên màn hình LCD thông qua chuẩn giao tiếp I2C. Hệ thống xử lý điều kiện để điều khiển LED đơn chớp tắt và thay đổi màu sắc LED NeoPixel dựa trên các ngưỡng môi trường, đồng thời sử dụng Semaphore để đồng bộ các trạng thái bình thường, cảnh báo hoặc nguy hiểm.

- **Quản lý Web Server:** Thiết kế lại giao diện Web Server hỗ trợ điều khiển ít nhất 2 thiết bị. Hệ thống hoạt động với chế độ Access Point cho lần thiết lập đầu tiên và chuyển sang chế độ Station cho hoạt động bình thường, đi kèm tính năng khôi phục cài đặt gốc khi cần thiết.
- **Triển khai TinyML:** Xây dựng mã nguồn để thu thập dữ liệu và gán nhãn cho các trạng thái bất thường của nhiệt độ hoặc độ ẩm. Nhóm thực hiện huấn luyện và chạy mô hình phân tích trực tiếp trên thiết bị để đánh giá độ chính xác của hệ thống.
- **Tích hợp điện toán đám mây:** Vi điều khiển ESP32 S3 ở chế độ Station sẽ kết nối và đẩy dữ liệu môi trường lên hệ thống CoreIOT thông qua mã thông báo xác thực riêng biệt. Dự án ứng dụng các mẫu thiết kế bắt buộc từ CoreIOT bao gồm tính năng cập nhật phần mềm không dây và gửi email cảnh báo tự động.

2 Thiết kế hệ thống

2.1 Kiến trúc hệ thống

2.2 Sơ đồ khối và luồng dữ liệu

2.3 Danh sách linh kiện phần cứng

3 Triển khai các Task

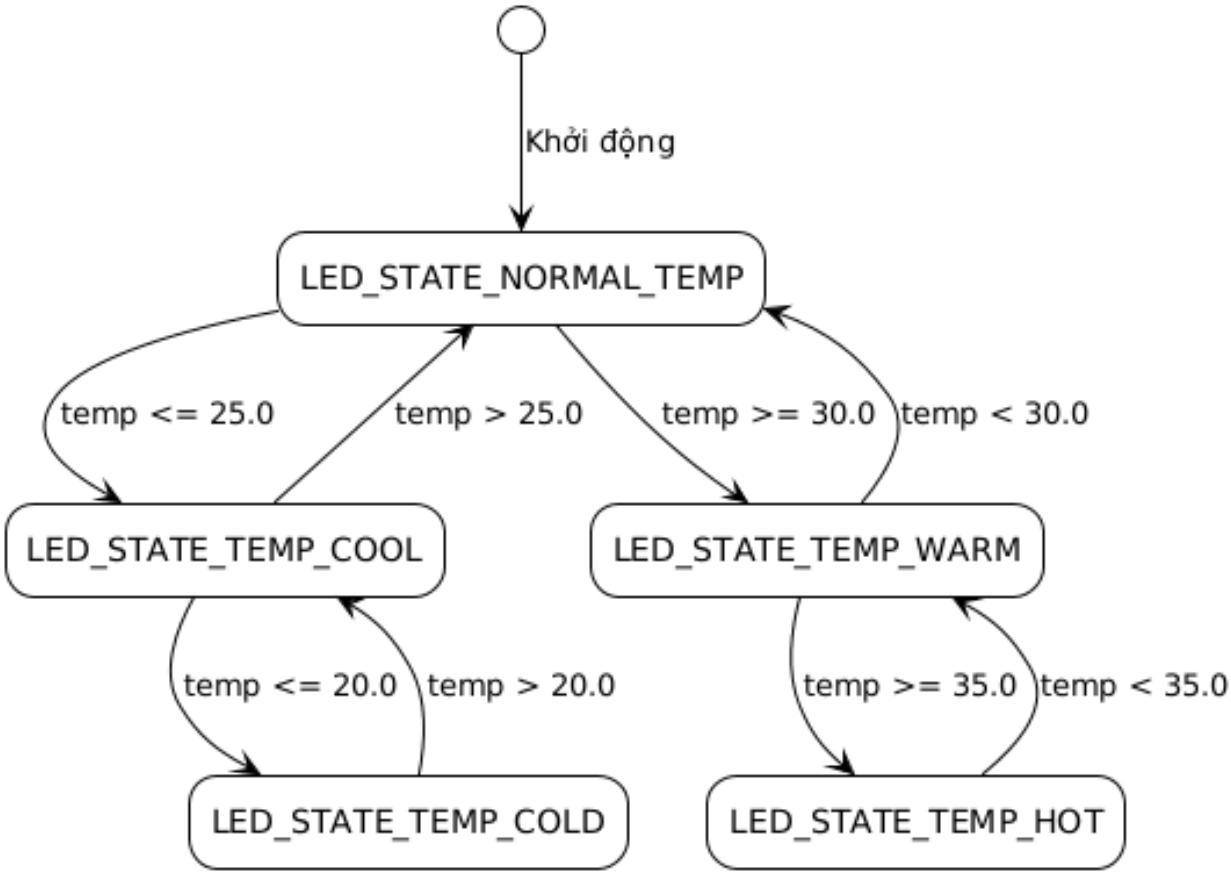
3.1 Task 1,2, 3: Thu thập dữ liệu và trực quan hóa

3.1.1 Tiến trình Thu thập Dữ liệu và Xử lý Ngoại lệ

Nội dung trọng tâm được triển khai trong phần này là xây dựng cơ chế thu thập thông tin khí hậu chính xác từ cảm biến kỹ thuật số DHT20. Toàn bộ dữ liệu thu thập được sẽ được hệ thống phân tích và biểu diễn đa dạng thông qua các giao diện phần cứng khác nhau: từ việc hiển thị ký tự trên màn hình LCD cho đến việc sử dụng các trạng thái ánh sáng của LED đơn và LED RGB, qua đó tạo ra một hệ thống trực quan hóa dữ liệu sinh động và dễ dàng quan sát.

3.1.2 Hiển thị trên LED đơn và Phân tích trạng thái Nhiệt độ

Tác vụ quản lý thiết bị hiển thị LED đơn chịu trách nhiệm biểu diễn trạng thái nhiệt độ thông qua các nhịp điệu chớp tắt khác nhau. Hệ thống phân loại điều kiện môi trường dựa trên kiểu liệt kê LEDBlinkyState_t với năm cấp độ riêng biệt. Mỗi cấp độ sẽ tương ứng với một khoảng thời gian được bộ định thời của hệ điều hành quản lý chặt chẽ nhằm đảm bảo tính chính xác về mặt thời gian thực.



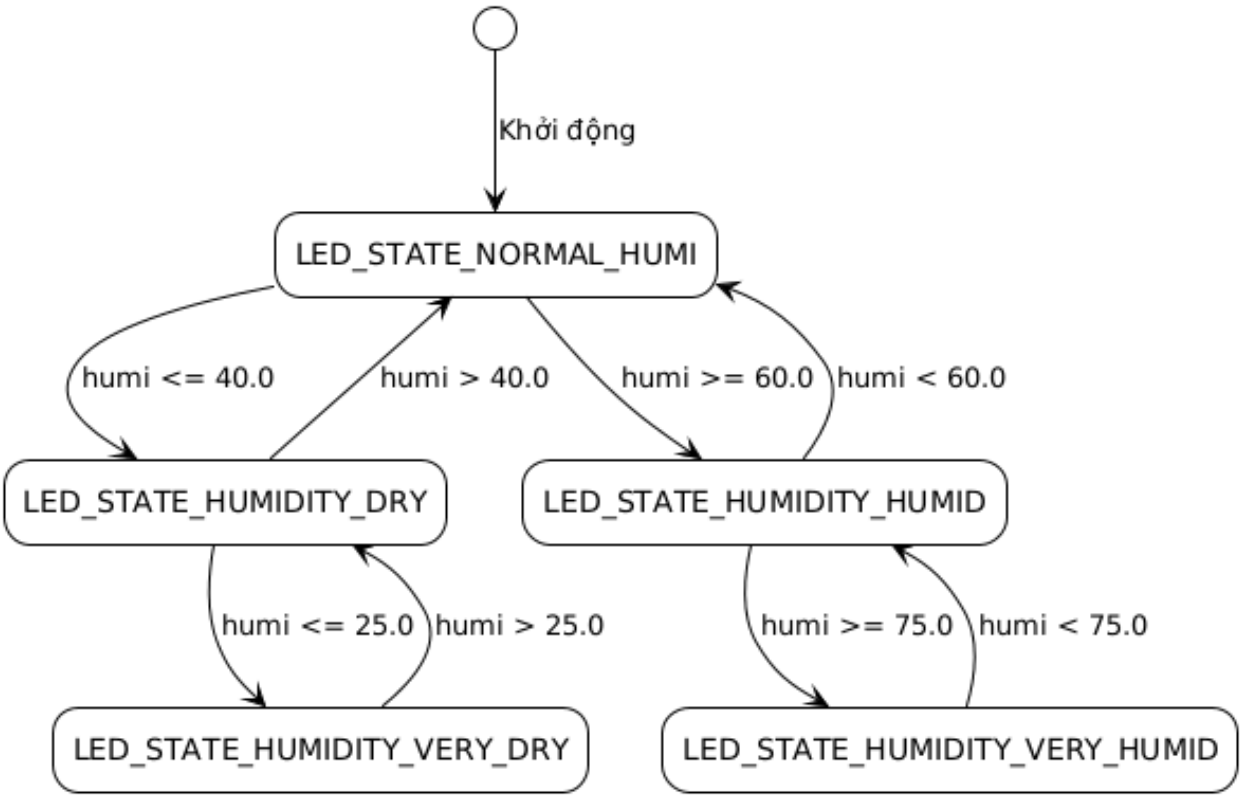
Hình 1: FSM các trạng thái của LED đơn

- LED_STATE_TEMP_HOT**:** Trạng thái này xuất hiện khi nhiệt độ đo được vượt ngưỡng 35 độ C. Để cảnh báo tình trạng quá nhiệt nghiêm trọng, đèn LED sẽ được điều khiển chớp tắt với tần suất cực nhanh là 300 mili giây cho mỗi chu kỳ.
- LED_STATE_TEMP_WARM**:** Khi nhiệt độ nằm trong khoảng từ 30 độ C đến dưới 35 độ C, hệ thống xác định đây là vùng cảnh báo mức độ thấp. Nhịp điệu của đèn LED lúc này được duy trì ổn định ở mức 1000 mili giây.
- LED_STATE_NORMAL_TEMP**:** Đây là dải nhiệt độ lý tưởng cho vận hành, được xác lập khi giá trị đo được nằm giữa 25 độ C và 30 độ C. Đèn LED duy trì nhịp chớp tắt tiêu chuẩn là 1000 mili giây để biểu thị hệ thống đang hoạt động trong điều kiện bình thường.
- LED_STATE_TEMP_COOL**:** Trong trường hợp môi trường trở nên mát mẻ hơn với nhiệt độ từ trên 20 độ C đến 25 độ C, hệ thống sẽ chuyển sang trạng thái này. Tần suất hoạt động của đèn sẽ chậm lại đáng kể với chu kỳ là 2000 mili giây.
- LED_STATE_TEMP_COLD**:** Đây là mức nhiệt độ thấp nhất khi giá trị xuống dưới hoặc bằng 20 độ C. Hệ thống phát tín hiệu bằng cách chớp tắt LED rất chậm với khoảng thời gian lên đến 3000 mili giây giữa các lần chuyển đổi trạng thái.

Về mặt kiến trúc phần mềm, việc điều khiển chân tín hiệu của LED không được thực hiện trực tiếp mà phải thông qua cơ chế quản lý tài nguyên dùng chung. Tác vụ phải thực hiện kiểm tra quyền chiếm dụng một cờ hiệu nhị phân trước khi thao tác. Nếu chiếm dụng thành công, hệ thống cho phép LED hoạt động dựa trên logic thời gian thực và sau đó hoàn trả quyền điều khiển. Ngược lại, nếu một tiến trình có mức ưu tiên cao hơn đang giữ quyền kiểm soát để thực hiện các lệnh cưỡng bức, đèn LED sẽ bị ép về trạng thái ngắt hoàn toàn để đảm bảo tính kỷ luật trong việc điều phối tài nguyên phần cứng.

3.1.3 Hiển thị RGB LED và Phân tích trạng thái Độ ẩm

Phân hệ hiển thị đa sắc sử dụng dải LED RGB để cung cấp cái nhìn trực quan về chất lượng không khí và trạng thái mạng. Hoạt động của tác vụ này được tách biệt hoàn toàn để tránh gây trễ cho các tính toán lõi. Các trạng thái màu sắc được định nghĩa thông qua kiểu dữ liệu NeoBlinkyState_t và phụ thuộc chặt chẽ vào độ ẩm hiện tại.



Hình 2: FSM các trạng thái của RGB LED

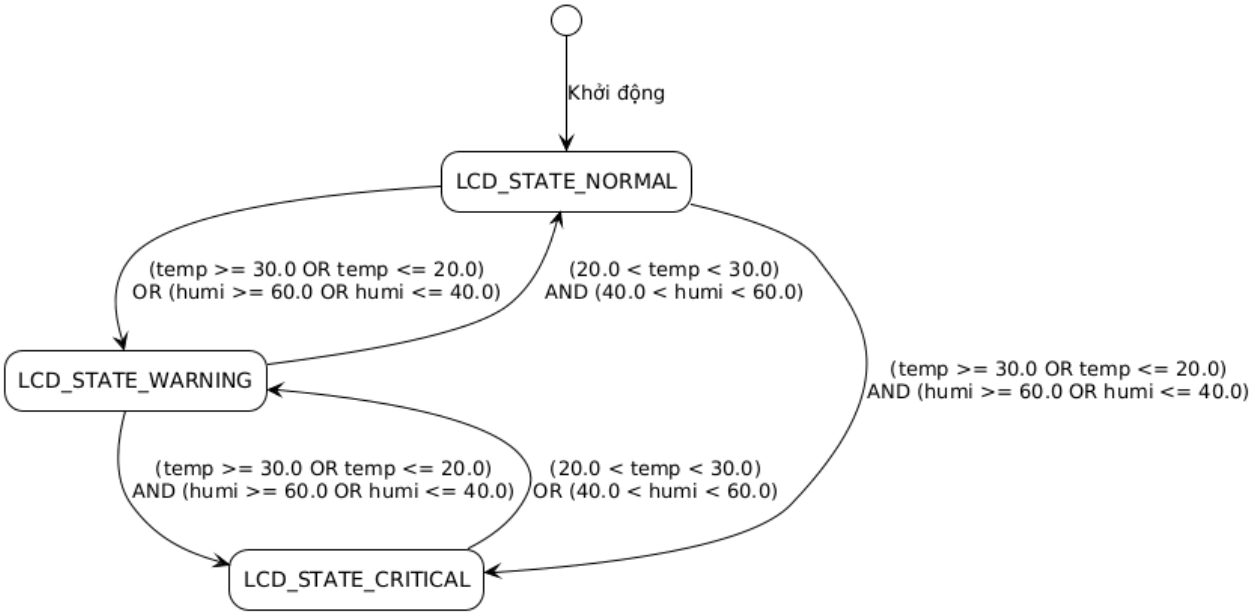
- **Quản lý trạng thái kết nối:** Hệ thống luôn ưu tiên kiểm tra cờ trạng thái kết nối mạng không dây. Nếu mất tín hiệu đường truyền, thiết bị sẽ phản hồi bằng cách cho dải LED chớp tắt liên tục mỗi 500 mili giây. Điểm đặc biệt là trong pha sáng, màu sắc vẫn phản ánh đúng mức độ ẩm hiện tại để người dùng không bị gián đoạn việc giám sát môi trường. Khi kết nối ổn định, dải LED sẽ chuyển sang chế độ sáng liên tục với màu sắc

tương ứng.

- **Phân loại theo mức độ ẩm:** Màu sắc của dải LED được nội suy theo năm vùng giá trị cụ thể như sau:
  - LED_STATE_HUMIDITY_VERY_HUMID**:** Khi độ ẩm đạt mức rất cao từ 75% trở lên, đèn chuyển sang màu Tím nhằm cảnh báo sự ngưng tụ hơi nước.
  - LED_STATE_HUMIDITY_HUMID**:** Với dải độ ẩm từ 60% đến dưới 75%, hệ thống hiển thị màu Lam để biểu thị môi trường đang ở mức khá ẩm ướt.
  - LED_STATE_NORMAL_HUMI**:** Màu Lục được chọn để biểu thị dải độ ẩm an toàn và dễ chịu nhất cho con người, dao động từ 40% đến dưới 60%.
  - LED_STATE_HUMIDITY_DRY**:** Khi không khí bắt đầu khô hanh với độ ẩm từ 25% đến dưới 40%, đèn sẽ chuyển sang màu Vàng để nhắc nhở người dùng.
  - LED_STATE_HUMIDITY_VERY_DRY**:** Nếu độ ẩm rơi xuống mức cực thấp dưới 25%, hệ thống lập tức hiển thị màu Đỏ để cảnh báo về điều kiện môi trường quá khô.

3.1.4 Hiển thị LCD

Màn hình tinh thể lỏng đóng vai trò là trung tâm thông báo chi tiết của hệ thống. Dựa trên các thông số thu thập được, máy trạng thái của màn hình được điều khiển thông qua cấu trúc liệt kê LCDState_t với ba chế độ hoạt động có tính phân cấp:



Hình 3: FSM các trạng thái của LCD

- LCD_STATE_NORMAL**:** Trong điều kiện môi trường ổn định, màn hình hiển thị trực tiếp các con số về nhiệt độ và độ ẩm một cách rõ ràng. Nội dung được định dạng lại để

tối ưu hóa không gian hiển thị vốn hạn hẹp của các dòng ký tự, giúp người dùng nắm bắt nhanh các thông số cơ bản.

- LCD_STATE_WARNING: Khi một trong hai chỉ số môi trường bắt đầu rời khỏi vùng lý tưởng, hệ thống sẽ tự động chèn thêm thông điệp cảnh báo SOS ngay phía sau giá trị đo được. Việc này tạo ra một sự thay đổi trực quan trên giao diện hiển thị nhằm thu hút sự chú ý của người quan sát mà không làm mất đi các thông tin đo lường cần thiết.
- LCD_STATE_CRITICAL: Đây là trạng thái báo động cao nhất khi nhiệt độ hoặc độ ẩm chạm tới các ngưỡng cực đoan. Lúc này, màn hình sẽ chuyển sang chế độ nhấp nháy liên tục toàn bộ nội dung hoặc đèn nền. Sự thay đổi trạng thái thị giác mạnh mẽ này là phương thức cảnh báo cấp bách nhất, yêu cầu người vận hành phải có biện pháp can thiệp ngay lập tức để bảo vệ thiết bị hoặc điều chỉnh môi trường.

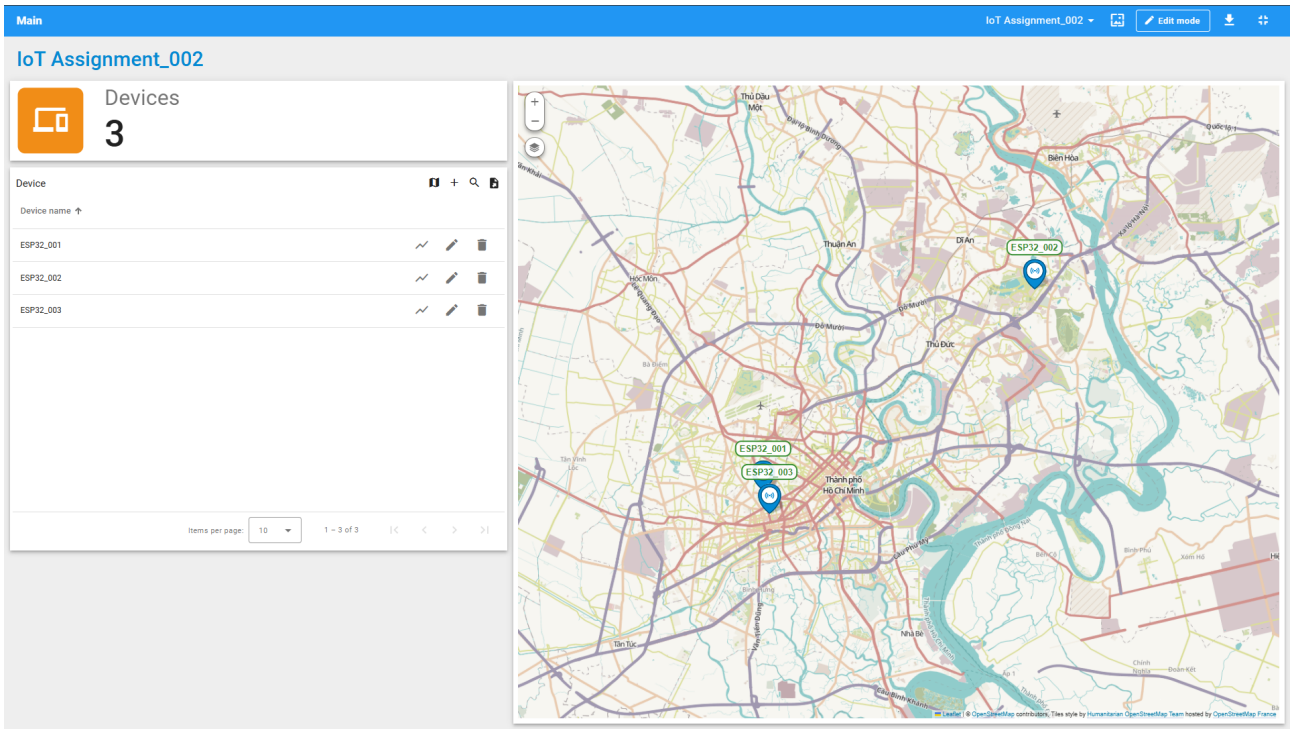
3.2 Task 4: Web Server in Access Point Mode

3.3 Task 5: TinyML Deployment & Accuracy Evaluation

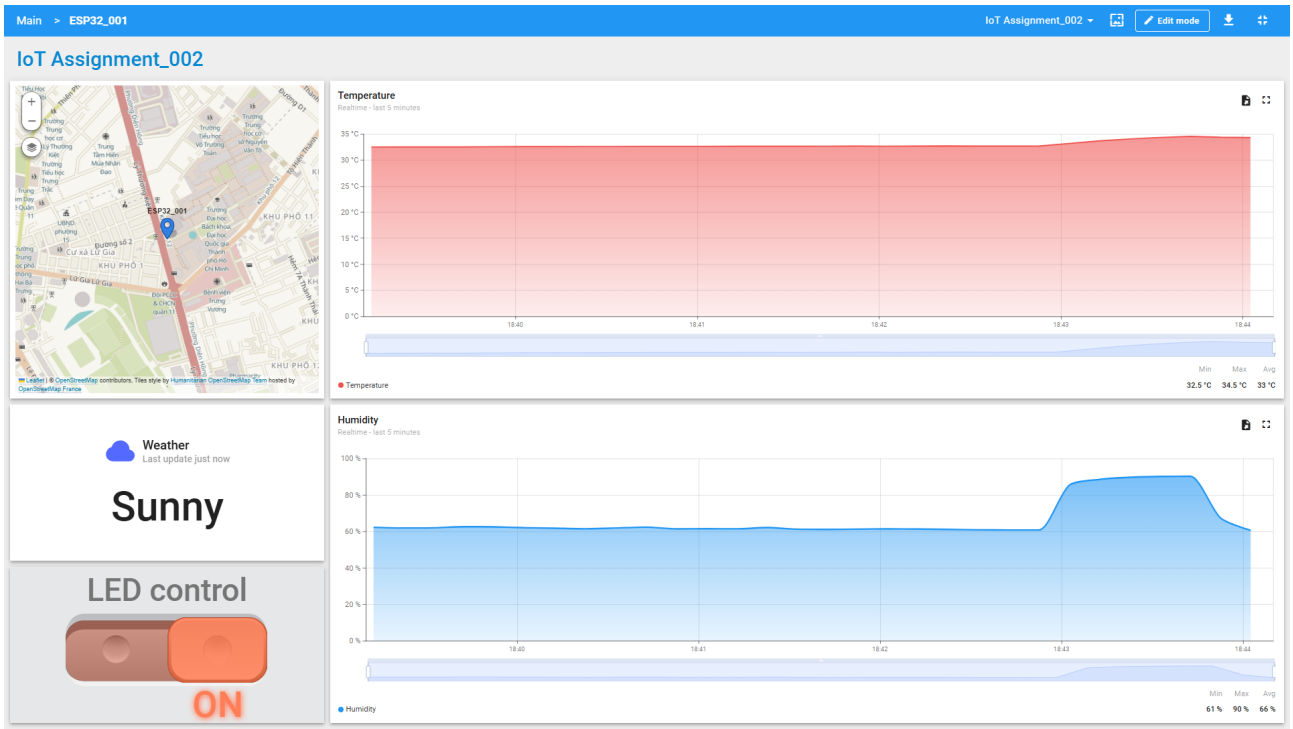
3.4 Task 6: Data Publishing to CoreIOT Cloud Server

3.4.1 Dashboard

Giao diện giám sát (Dashboard) được thiết kế trên nền tảng ThingsBoard nhằm mục đích trực quan hóa dữ liệu thời gian thực từ các thiết bị ESP32, giúp người dùng dễ dàng theo dõi trạng thái môi trường và đưa ra các quyết định điều khiển kịp thời.



Hình 4: Giao diện mặc định của Dashboard



Hình 5: Giao diện Dashboard cho thiết bị ESP32_001 kết nối với Gateway

Dưới đây là các đặc tính kỹ thuật và cấu trúc thành phần của Dashboard "IoT Assignment_002":

- **Cấu hình chung và Trải nghiệm người dùng:**

  - *Tiêu đề và Nhận diện:* Dashboard được đặt tên là "IoT Assignment_002"với hình nền minh họa về nhiệt độ và độ ẩm (temperature-and-humidity.jpg), tạo sự trực quan ngay khi truy cập.
  - *Tính tương thích:* Giao diện được tối ưu hóa để hiển thị trên cả trình duyệt máy tính và thiết bị di động, đảm bảo tính linh hoạt trong việc giám sát từ xa.

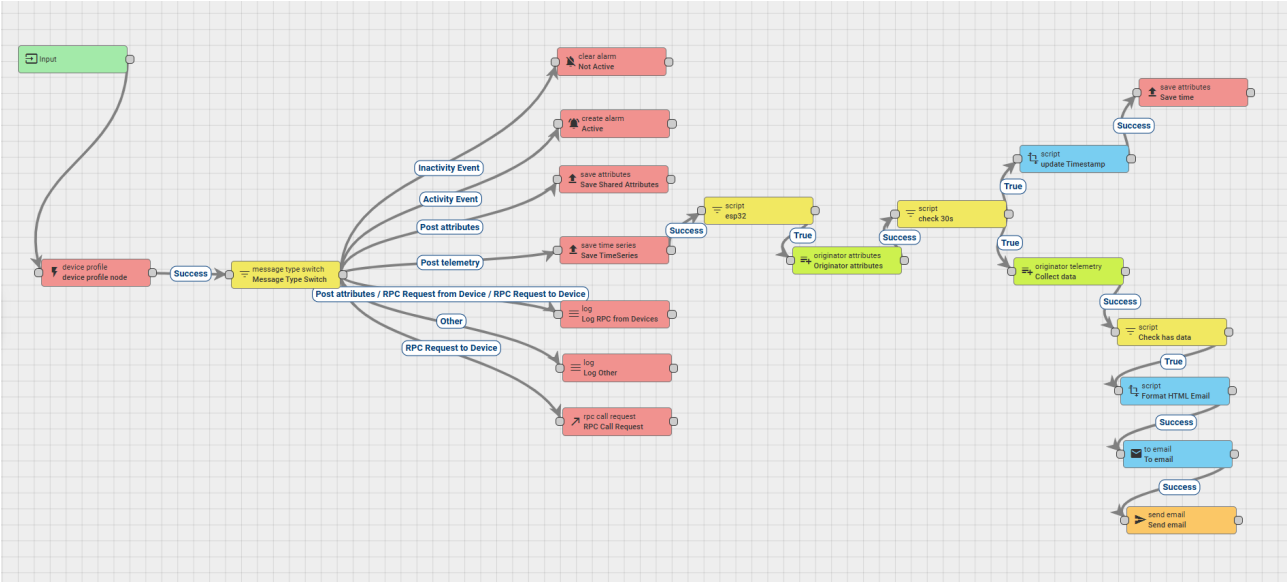
- **Cơ chế cập nhật dữ liệu thời gian thực:**
  - Hệ thống sử dụng cơ chế **Real-time update** với khoảng thời gian cập nhật (Interval) là 1000ms (1 giây). Tần suất này đảm bảo dữ liệu hiển thị trên các biểu đồ và thẻ số liệu luôn sát với giá trị thực tế mà cảm biến đo được tại hiện trường.
  - Cửa sổ thời gian mặc định (Timewindow) được cấu hình để hiển thị dữ liệu lịch sử trong vòng 60.000ms (1 phút) gần nhất, giúp người dùng theo dõi được xu hướng biến động ngắn hạn của các thông số.

- **Các thành phần Widget chính:**
  - *Widget hiển thị giá trị tức thời (Latest values):* Sử dụng loại Widget "latest"để trình bày các thông số quan trọng như nhiệt độ và độ ẩm dưới dạng các thẻ số điện tử. Widget này được cấu hình với kích thước hiển thị lớn (11×11 đơn vị lưới) giúp làm nổi bật thông tin trọng tâm.
  - *Hệ thống cảnh báo và trạng thái:* Dashboard tích hợp các chỉ số về trạng thái kết nối của thiết bị, cho phép quản trị viên nhận biết ngay lập tức nếu có node cảm biến nào bị mất tín hiệu hoặc gặp sự cố phần cứng.

Đánh giá thiết kế: Dashboard được xây dựng với tư duy tinh gọn nhưng đầy đủ thông tin. Việc thiết lập tần suất lấy mẫu 1 giây/lần kết hợp với các Widget hiển thị giá trị tức thời giúp hệ thống đáp ứng tốt các yêu cầu về giám sát khắt khe trong môi trường IoT công nghiệp hoặc nhà thông minh. Sự kết hợp giữa Dashboard trực quan và Rule Chain xử lý tự động tạo nên một hệ thống quản lý dữ liệu khép kín và hiệu quả.

3.4.2 Cơ chế gửi email - Rule chain

Hệ thống điều khiển và giám sát sử dụng công cụ Rule Chain của ThingsBoard để thiết lập một quy trình xử lý dữ liệu tự động (pipeline). Quy trình này không chỉ dừng lại ở việc lưu trữ dữ liệu mà còn thực hiện các phép tính thống kê và gửi báo cáo định kỳ qua Email cho người quản lý.



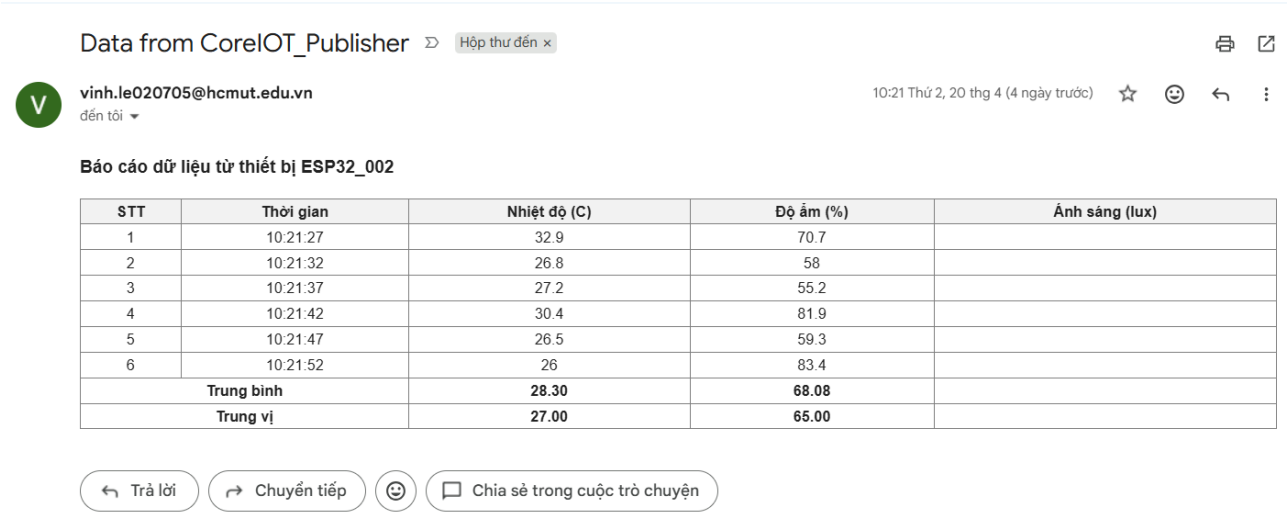
Hình 6: Rule chain hiện thực cớ chế gửi email

Dưới đây là phân tích chi tiết các khối chức năng (Nodes) trong Rule Chain "Gateway":

- **Khối phân loại và lưu trữ cơ sở:**
  - *Message Type Switch:* Đây là node điều hướng trung tâm, có nhiệm vụ phân loại các bản tin đến. Các bản tin thuộc loại "Post telemetry"(dữ liệu cảm biến) sẽ được dẫn hướng tới các bước xử lý báo cáo.
  - *Save TimeSeries:* Thực hiện lưu trữ dữ liệu nhiệt độ, độ ẩm vào cơ sở dữ liệu để hiển thị lên Dashboard. Chỉ khi dữ liệu được lưu thành công, luồng gửi email mới được kích hoạt qua nhánh "Success".
- **Khối lọc thiết bị và kiểm soát tần suất (Rate Limiting):**
  - *esp32 (Filter Node):* Sử dụng mã JavaScript để kiểm tra tên thiết bị có phải ESP32 hay không. Điều này đảm bảo hệ thống chỉ xử lý báo cáo cho các node cảm biến ESP32 mà không bị lẫn với các thiết bị khác.
  - *Originator attributes & check 30s:* Hai khối này phối hợp để ngăn chặn việc gửi email quá dồn dập. Hệ thống truy xuất thuộc tính last_email_time từ server và so sánh với thời gian hiện tại. Theo logic code quy định khoảng cách giữa 2 lần gửi phải $\geq$ 30,000ms.
- **Khối truy vấn và xử lý dữ liệu thống kê:**
  - *Collect data:* Khi thỏa mãn điều kiện về thời gian, node này sẽ truy vấn ngược lại cơ sở dữ liệu để lấy toàn bộ các điểm dữ liệu temperature và humidity trong vòng 30 giây gần nhất.

- *Check has data:* Kiểm tra mảng dữ liệu trả về. Nếu mảng rỗng (không có dữ liệu trong 30 giây qua), quy trình sẽ dừng lại để tránh gửi email trống.
- *Format HTML Email:* Đây là khối xử lý phức tạp nhất bằng JavaScript. Nó thực hiện:
  * Chuyển đổi Timestamp sang định dạng giờ Việt Nam (HH:mm:ss).
  * Tính toán giá trị **Trung bình (Average)** bằng cách lấy tổng chia cho số lượng mẫu.
  * Tính toán giá trị **Trung vị (Median)** bằng cách sắp xếp mảng và lấy giá trị ở giữa.
  * Xây dựng cấu trúc bảng HTML (<table>) để trình bày dữ liệu chuyên nghiệp.

- **Khối thực thi gửi Email:**
  - *To email:* Thiết lập các thông số Header cho email như người gửi (info@testmail.org), người nhận (vinh.le020705@hcmut.edu.vn) và tiêu đề thư.
  - *Send email:* Sử dụng giao thức SMTP qua server smtp.gmail.com (Port 587) cùng với App Password để thực hiện việc gửi thư đi thực tế qua internet.


Data from CorelOT_Publisher Hộp thư đến ×

vinh.le020705@hcmut.edu.vn
đến tôi

10:21 Thứ 2, 20 thg 4 (4 ngày trước)

Báo cáo dữ liệu từ thiết bị ESP32_002

STT	Thời gian	Nhiệt độ (C)	Độ ẩm (%)	Ánh sáng (lux)
1	10:21:27	32.9	70.7	
2	10:21:32	26.8	58	
3	10:21:37	27.2	55.2	
4	10:21:42	30.4	81.9	
5	10:21:47	26.5	59.3	
6	10:21:52	26	83.4	
Trung bình		**28.30**	**68.08**	
Trung vị		**27.00**	**65.00**	

Trả lời Chuyển tiếp Chia sẻ trong cuộc trò chuyện

Hình 7: Email tổng hợp thông tin dữ liệu thu được từ các ESP32

Đánh giá tổng quan: Rule Chain này được thiết kế theo mô hình hướng sự kiện (Event-driven). Việc tách biệt luồng cập nhật mốc thời gian và luồng xử lý HTML giúp hệ thống hoạt động ổn định, đảm bảo tính toàn vẹn của dữ liệu báo cáo ngay cả khi lưu lượng dữ liệu từ các node ESP32 gửi về lớn.

3.5 Cải tiến

4 Kết quả thực nghiệm và Đánh giá

4.1 Hình ảnh thực tế mô hình

4.2 Đánh giá độ chính xác của TinyML

4.3 Kết quả kiểm thử

5 Kết luận và Hướng phát triển

5.1 Kết luận

Sau quá trình thực hiện dự án, nhóm đã xây dựng thành công một hệ thống IoT hoàn chỉnh trên nền tảng vi điều khiển ESP32 S3. Kết quả đạt được cho thấy sự kết hợp hiệu quả giữa các kỹ thuật lập trình nhúng hiện đại và khả năng kết nối điện toán đám mây. Các thành tựu chính của dự án bao gồm:

- **Quản lý tác vụ thời gian thực:** Hệ thống vận hành ổn định nhờ việc áp dụng cơ chế Semaphore để điều phối các nhiệm vụ từ đọc dữ liệu cảm biến đến điều khiển thiết bị ngoại vi. Cách tiếp cận này giúp tối ưu hóa hiệu suất xử lý và loại bỏ triệt để việc sử dụng biến toàn cục trong toàn bộ chương trình.

- **Linh hoạt trong điều khiển và cấu hình:** Web Server được thiết kế cho phép hệ thống tự động chuyển đổi giữa các chế độ mạng khác nhau. Người dùng có thể dễ dàng thiết lập thông số hoặc điều khiển thiết bị thông qua giao diện trực quan ngay trên trình duyệt web.

- **Trí tuệ nhân tạo tại biên:** Nhóm đã hiện thực hóa việc phân loại trạng thái môi trường ngay trên phần cứng bằng mô hình TinyML. Điều này chứng minh khả năng xử lý thông minh của thiết bị nhúng mà không cần phụ thuộc hoàn toàn vào máy chủ bên ngoài.

- **Tích hợp hệ sinh thái đám mây:** Dữ liệu môi trường được truyền tải liên tục và bảo mật lên máy chủ CoreIOT. Các tính năng mở rộng như cập nhật phần mềm từ xa và thông báo khẩn cấp qua email đã được triển khai đầy đủ theo yêu cầu kỹ thuật.

Dự án đã giúp các thành viên nắm vững quy trình phát triển một sản phẩm IoT thực tế, từ khâu thiết kế phần cứng đến lập trình phần mềm đa nhiệm.

5.2 Hướng phát triển tương lai

Dựa trên nền tảng sẵn có, hệ thống có thể được tiếp tục cải tiến và mở rộng theo các hướng chủ đạo như sau:

- **Tối ưu hóa thuật toán học máy:** Nhóm dự kiến thu thập tập dữ liệu lớn hơn với nhiều biến số môi trường để huấn luyện các mô hình mạng nơ-ron sâu. Việc này sẽ giúp nâng cao độ chính xác khi dự báo các tình huống bất thường và giảm thiểu sai số trong các môi trường khắc nghiệt.

- **Nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng:** Nghiên cứu và áp dụng các chế độ tiết kiệm điện chuyên sâu là hướng đi quan trọng để kéo dài thời gian hoạt động của thiết bị khi sử dụng nguồn pin. Hệ thống sẽ được lập trình để chỉ kích hoạt các module truyền thông khi có sự thay đổi đáng kể về dữ liệu.

- **Mở rộng khả năng ứng dụng thực tế:** Hệ thống có thể tích hợp thêm các loại cảm biến đo nồng độ bụi mịn hoặc độ pH của đất để phục vụ cho các giải pháp giám sát môi trường đô thị và nông nghiệp công nghệ cao.

- **Tăng cường bảo mật hệ thống:** Việc áp dụng các giao thức mã hóa dữ liệu đầu cuối và cơ chế xác thực đa lớp sẽ là ưu tiên hàng đầu. Điều này đảm bảo an toàn thông tin khi hệ thống được triển khai trong các mạng lưới quy mô lớn hoặc các khu vực nhạy cảm về dữ liệu.

Tài liệu tham khảo và Phụ lục